

2026학년도 1학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	환경보건약학(Environmental and Public Health Pharmacy)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADA236	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공선택	이수학점	2.0	사용언어	한국어(80%),영어(20%)
시간/강의실	수1,2 H동606			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(5)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	김준우	소속		약학과
연구실		연락처	연구실	H522
			기타	
e-mail	junwoo.kim@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속		사무실	
성명		연락처	

교과목 개요

건강에 영향을 미치는 다양한 환경(생활환경, 산업환경, 자연환경)의 유해인자를 파악하고, 측정·분석·평가하며, 건강을 보호하고 증진하기 위한 관리 및 정책을 학습한다. 질병의 원인 규명, 오염물질 저감, 안전한 환경 조성 등을 목표로 하며, 공중보건학의 중요한 분야로서 예방과 관리에 중점을 둔 교과목이다.

학습성과

교과목 학습성과	
1	환경보건학의 기초 개념과 대기, 수질, 토양 등 주요 환경 매체의 특성을 학습함으로써, 환경 요인이 인체 건강에 미치는 상호작용을 이해하고 이를 바탕으로 환경성 질환 예방을 위한 과학적 토대를 마련할 수 있다.
2	생활 및 산업 환경에 존재하는 물리적·화학적·생물학적 유해인자의 발생원과 건강 영향 기전을 깊이 있게 이해함으로써, 다양한 환경 오염 물질의 특성을 파악하고 환경성 질환의 원인을 규명할 수 있는 분석 능력을 함양할 수 있다.
3	환경 역학, 노출 평가 및 위해성 평가의 이론과 방법론을 체계적으로 학습함으로써, 유해인자가 인체에 미치는 위험도를 정량적으로 분석하고 과학적 데이터에 기반한 환경 보건학적 판단을 내릴 수 있는 전문적 식견을 쌓을 수 있다.
4	환경보건 정책과 관련 법규, 먹거리 및 작업 환경 관리에 관한 절차를 학습함으로써, 안전한 환경 조성을 위한 실무적 관리 방안을 수립하고 국민 건강 보호를 위한 합리적인 정책 결정 및 지역사회 보건 증진에 기여할 수 있는 역량을 키울 수 있다.

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목		내용	평가도구	목표점수	루브릭				
MO 3	[전문 연구 능력] 전공 분야에 대한 지식을 이해하고 활용할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1	환경보건학의 기초 개념과 대기, 수질, 토양 등 주요 환경 매체의 특성을 학습함으로써, 환경 요인이 인체 건강에 미치는 상호작용을 이해하고 이를 바탕으로 환경성 질환 예방을 위한 과학적 토대를 마련할 수 있다.	출석,중간고사,기말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만
	MC2	생활 및 산업 환경에 존재하는 물리적·화학적·생물학적 유해인자의 발생원과 건강 영향 기전을 깊이 있게 이해함으로써, 다양한 환경 오염 물질의 특성을 파악하고 환경성 질환의 원인을 규명할 수 있는 분석 능력을 함양할 수 있다.	출석,중간고사,기말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만
	MC3	환경 역학, 노출 평가 및 위해성 평가의 이론과 방법론을 체계적으로 학습함으로써, 유해인자가 인체에 미치는 위험도를 정량적으로 분석하고 과학적 데이터에 기반한 환경 보건학적 판단을 내릴 수 있는 전문적 식견을 쌓을 수 있다.	출석,중간고사,기말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만
MO	MC4	환경보건 정책과 관련 법규, 먹거리 및	출석,중간고사,기	60	80	70	60	50	50

항목		내용	평가도구	목표점수	루브릭				
3		작업 환경 관리에 관한 절차를 학습함으로써, 안전한 환경 조성을 위한 실무적 관리 방안을 수립하고 국민 건강 보호를 위한 합리적인 정책 결정 및 지역사회 보건 증진에 기여할 수 있는 역량을 키울 수 있다.	말고사		이상				미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	현장캠퍼스 연계	사회진출역 량강화교육	모듈명
	이론							
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반학습 (PBL)	프로젝트기반 학습(PjBL)	사례기반학습 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표	
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실	현장캠퍼스	강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL	
					100%			
	AI활용학습	자기주도학습	실험	시뮬레이션 학습				
	기타							
	수업진행 추가설명							

IU-EXCEL 학습비율

	경험학습	협력학습	탐구학습	전체
학습비율(%)	0%	0%	0%	0%

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	10%	

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
중간고사	45%	
기말고사	45%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

학습윤리

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.환경보건학의 기초 개념과 대기, 수질, 토양 등 주요 환경 매체의 특성을 학습함으로써, 환경 요인이 인체 건강에 미치는 상호작용을 이해하고 이를 바탕으로 환경성 질환 예방을 위한 과학적 토대를 마련할 수 있다.
	주차별 학습성과	환경보건의 기본 개념을 정립하고 대기, 수질, 토양 등 주요 환경 매체의 특성과 오염 현상을 이해한다.
	주요학습내용	1장 환경보건의 정의 및 범위 2장 환경보건의 역사
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.환경보건학의 기초 개념과 대기, 수질, 토양 등 주요 환경 매체의 특성을 학습함으로써, 환경 요인이 인체 건강에 미치는 상호작용을 이해하고 이를 바탕으로 환경성 질환 예방을 위한 과학적 토대를 마련할 수 있다. 2.생활 및 산업 환경에 존재하는 물리적·화학적·생물학적 유해인자의 발생원과 건강 영향 기전을 깊이 있게 이해함으로써, 다양한 환경 오염 물질의 특성을 파악하고 환경성 질환의 원인을 규명할 수 있는 분석 능력을 함양할 수 있다.
	주차별 학습성과	환경보건의 기본 개념을 정립하고 대기, 수질, 토양 등 주요 환경 매체의 특성과 오염 현상을 이해한다.
	주요학습내용	3장 대기환경 관리 5장 실내공기오염 관리
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	
3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.환경보건학의 기초 개념과 대기, 수질, 토양 등 주요 환경 매체의 특성을 학습함으로써, 환경 요인이 인체 건강에 미치는 상호작용을 이해하고 이를 바탕으로 환경성 질환 예방을 위한 과학적 토대를 마련할 수 있다. 2.생활 및 산업 환경에 존재하는 물리적·화학적·생물학적 유해인자의 발생원과 건강 영향 기전을 깊이 있게 이해함으로써, 다양한 환경 오염 물질의 특성을 파악하고 환경성 질환의 원인을 규명할 수 있는 분석 능력을 함양할 수 있다.
	주차별 학습성과	환경보건의 기본 개념을 정립하고 대기, 수질, 토양 등 주요 환경 매체의 특성과 오염 현상을 이해한다.
	주요학습내용	4장 물환경 관리
	수업방법	강의

주차별 수업계획

	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	
4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.환경보건학의 기초 개념과 대기, 수질, 토양 등 주요 환경 매체의 특성을 학습함으로써, 환경 요인이 인체 건강에 미치는 상호작용을 이해하고 이를 바탕으로 환경성 질환 예방을 위한 과학적 토대를 마련할 수 있다. 2.생활 및 산업 환경에 존재하는 물리적·화학적·생물학적 유해인자의 발생원과 건강 영향 기전을 깊이 있게 이해함으로써, 다양한 환경 오염 물질의 특성을 파악하고 환경성 질환의 원인을 규명할 수 있는 분석 능력을 함양할 수 있다.
	주차별 학습성과	환경보건의 기본 개념을 정립하고 대기, 수질, 토양 등 주요 환경 매체의 특성과 오염 현상을 이해한다.
	주요학습내용	6장 폐기물 및 토양환경 관리
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	
5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.환경보건학의 기초 개념과 대기, 수질, 토양 등 주요 환경 매체의 특성을 학습함으로써, 환경 요인이 인체 건강에 미치는 상호작용을 이해하고 이를 바탕으로 환경성 질환 예방을 위한 과학적 토대를 마련할 수 있다. 2.생활 및 산업 환경에 존재하는 물리적·화학적·생물학적 유해인자의 발생원과 건강 영향 기전을 깊이 있게 이해함으로써, 다양한 환경 오염 물질의 특성을 파악하고 환경성 질환의 원인을 규명할 수 있는 분석 능력을 함양할 수 있다.
	주차별 학습성과	7장 먹거리환경 관리 8장 작업환경 관리
	주요학습내용	생활 및 산업 환경 속 물리적·화학적·생물학적 유해인자의 종류와 특성을 파악하고 인체 건강영향을 분석한다.
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.환경보건학의 기초 개념과 대기, 수질, 토양 등 주요 환경 매체의 특성을 학습함으로써, 환경 요인이 인체 건강에 미치는 상호작용을 이해하고 이를 바탕으로 환경성 질환 예방을 위한 과학적 토대를 마련할 수 있다. 2.생활 및 산업 환경에 존재하는 물리적·화학적·생물학적 유해인자의 발생원과 건강 영향 기전을 깊이 있게 이해함으로써, 다양한 환경 오염 물질의 특성을 파악하고 환경성 질환의 원인을 규명할 수 있는 분석 능력을 함양할 수 있다.
	주차별 학습성과	9장 물리적 유해인자 11장 생물학적 유해인자
	주요학습내용	생활 및 산업 환경 속 물리적·화학적·생물학적 유해인자의 종류와 특성을 파악하고 인체 건강영향을 분석한다.
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	
7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.환경보건학의 기초 개념과 대기, 수질, 토양 등 주요 환경 매체의 특성을 학습함으로써, 환경 요인이 인체 건강에 미치는 상호작용을 이해하고 이를 바탕으로 환경성 질환 예방을 위한 과학적 토대를 마련할 수 있다. 2.생활 및 산업 환경에 존재하는 물리적·화학적·생물학적 유해인자의 발생원과 건강 영향 기전을 깊이 있게 이해함으로써, 다양한 환경 오염 물질의 특성을 파악하고 환경성 질환의 원인을 규명할 수 있는 분석 능력을 함양할 수 있다.
	주차별 학습성과	제10장 화학적 유해인자
	주요학습내용	생활 및 산업 환경 속 물리적·화학적·생물학적 유해인자의 종류와 특성을 파악하고 인체 건강영향을 분석한다.
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.환경보건학의 기초 개념과 대기, 수질, 토양 등 주요 환경 매체의 특성을 학습함으로써, 환경 요인이 인체 건강에 미치는 상호작용을 이해하고 이를 바탕으로 환경성 질환 예방을 위한 과학적 토대를 마련할 수 있다. 2.생활 및 산업 환경에 존재하는 물리적·화학적·생물학적 유해인자의 발생원과 건강 영향 기전을 깊이 있게 이해함으로써, 다양한 환경 오염 물질의 특성을 파악하고 환경성 질환의 원인을 규명할 수 있는 분석 능력을 함양할 수 있다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	
	수업방법	
	수업자료	
	평가방법	
	과제	
9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	3.환경 역학, 노출 평가 및 위해성 평가의 이론과 방법론을 체계적으로 학습함으로써, 유해인자가 인체에 미치는 위험도를 정량적으로 분석하고 과학적 데이터에 기반한 환경 보건학적 판단을 내릴 수 있는 전문적 식견을 쌓을 수 있다. 4.환경보건 정책과 관련 법규, 먹거리 및 작업 환경 관리에 관한 절차를 학습함으로써, 안전한 환경 조성을 위한 실무적 관리 방안을 수립하고 국민 건강 보호를 위한 합리적인 정책 결정 및 지역사회 보건 증진에 기여할 수 있는 역량을 키울 수 있다.
	주차별 학습성과	환경보건학적 연구 방법론(노출 평가, 역학, 독성)과 위해성 평가의 원리를 습득하여 과학적 분석 능력을 함양한다.
	주요학습내용	12장 노출 평가와 분석
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	3.환경 역학, 노출 평가 및 위해성 평가의 이론과 방법론을 체계적으로 학습함으로써, 유해인자가 인체에 미치는 위험도를 정량적으로 분석하고 과학적 데이터에 기반한 환경 보건학적 판단을 내릴 수 있는 전문적 식견을 쌓을 수 있다. 4.환경보건 정책과 관련 법규, 먹거리 및 작업 환경 관리에 관한 절차를 학습함으로써, 안전한 환경 조성을 위한 실무적 관리 방안을 수립하고 국민 건강 보호를 위한 합리적인 정책 결정 및 지역사회 보건 증진에 기여할 수 있는 역량을 키울 수 있다.
	주차별 학습성과	환경보건학적 연구 방법론(노출 평가, 역학, 독성)과 위해성 평가의 원리를 습득하여 과학적 분석 능력을 함양한다.
	주요학습내용	13장 환경독성학
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	
11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	3.환경 역학, 노출 평가 및 위해성 평가의 이론과 방법론을 체계적으로 학습함으로써, 유해인자가 인체에 미치는 위험도를 정량적으로 분석하고 과학적 데이터에 기반한 환경 보건학적 판단을 내릴 수 있는 전문적 식견을 쌓을 수 있다. 4.환경보건 정책과 관련 법규, 먹거리 및 작업 환경 관리에 관한 절차를 학습함으로써, 안전한 환경 조성을 위한 실무적 관리 방안을 수립하고 국민 건강 보호를 위한 합리적인 정책 결정 및 지역사회 보건 증진에 기여할 수 있는 역량을 키울 수 있다.
	주차별 학습성과	환경보건학적 연구 방법론(노출 평가, 역학, 독성)과 위해성 평가의 원리를 습득하여 과학적 분석 능력을 함양한다.
	주요학습내용	14장 환경역학
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	3.환경 역학, 노출 평가 및 위해성 평가의 이론과 방법론을 체계적으로 학습함으로써, 유해인자가 인체에 미치는 위험도를 정량적으로 분석하고 과학적 데이터에 기반한 환경 보건학적 판단을 내릴 수 있는 전문적 식견을 쌓을 수 있다. 4.환경보건 정책과 관련 법규, 먹거리 및 작업 환경 관리에 관한 절차를 학습함으로써, 안전한 환경 조성을 위한 실무적 관리 방안을 수립하고 국민 건강 보호를 위한 합리적인 정책 결정 및 지역사회 보건 증진에 기여할 수 있는 역량을 키울 수 있다.
	주차별 학습성과	환경보건학적 연구 방법론(노출 평가, 역학, 독성)과 위해성 평가의 원리를 습득하여 과학적 분석 능력을 함양한다.
	주요학습내용	15장 위해성 평가·관리·소통
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
13주차	과제	
	수업방식	대면
	교과목 학습성과	3.환경 역학, 노출 평가 및 위해성 평가의 이론과 방법론을 체계적으로 학습함으로써, 유해인자가 인체에 미치는 위험도를 정량적으로 분석하고 과학적 데이터에 기반한 환경 보건학적 판단을 내릴 수 있는 전문적 식견을 쌓을 수 있다. 4.환경보건 정책과 관련 법규, 먹거리 및 작업 환경 관리에 관한 절차를 학습함으로써, 안전한 환경 조성을 위한 실무적 관리 방안을 수립하고 국민 건강 보호를 위한 합리적인 정책 결정 및 지역사회 보건 증진에 기여할 수 있는 역량을 키울 수 있다.
	주차별 학습성과	환경보건 정책 및 관련 법규, 교육 원리를 학습하여 약사로서의 실무적 관리 및 중재 역할을 정립한다.
	주요학습내용	16장 환경보건정책
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	3.환경 역학, 노출 평가 및 위해성 평가의 이론과 방법론을 체계적으로 학습함으로써, 유해인자가 인체에 미치는 위험도를 정량적으로 분석하고 과학적 데이터에 기반한 환경 보건학적 판단을 내릴 수 있는 전문적 식견을 쌓을 수 있다. 4.환경보건 정책과 관련 법규, 먹거리 및 작업 환경 관리에 관한 절차를 학습함으로써, 안전한 환경 조성을 위한 실무적 관리 방안을 수립하고 국민 건강 보호를 위한 합리적인 정책 결정 및 지역사회 보건 증진에 기여할 수 있는 역량을 키울 수 있다.
	주차별 학습성과	환경보건 정책 및 관련 법규, 교육 원리를 학습하여 약사로서의 실무적 관리 및 중재 역할을 정립한다.
	주요학습내용	17장 환경보건교육 18장 환경보건 관련법
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	
15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	3.환경 역학, 노출 평가 및 위해성 평가의 이론과 방법론을 체계적으로 학습함으로써, 유해인자가 인체에 미치는 위험도를 정량적으로 분석하고 과학적 데이터에 기반한 환경 보건학적 판단을 내릴 수 있는 전문적 식견을 쌓을 수 있다. 4.환경보건 정책과 관련 법규, 먹거리 및 작업 환경 관리에 관한 절차를 학습함으로써, 안전한 환경 조성을 위한 실무적 관리 방안을 수립하고 국민 건강 보호를 위한 합리적인 정책 결정 및 지역사회 보건 증진에 기여할 수 있는 역량을 키울 수 있다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	
	수업방법	
	수업자료	
	평가방법	
	과제	